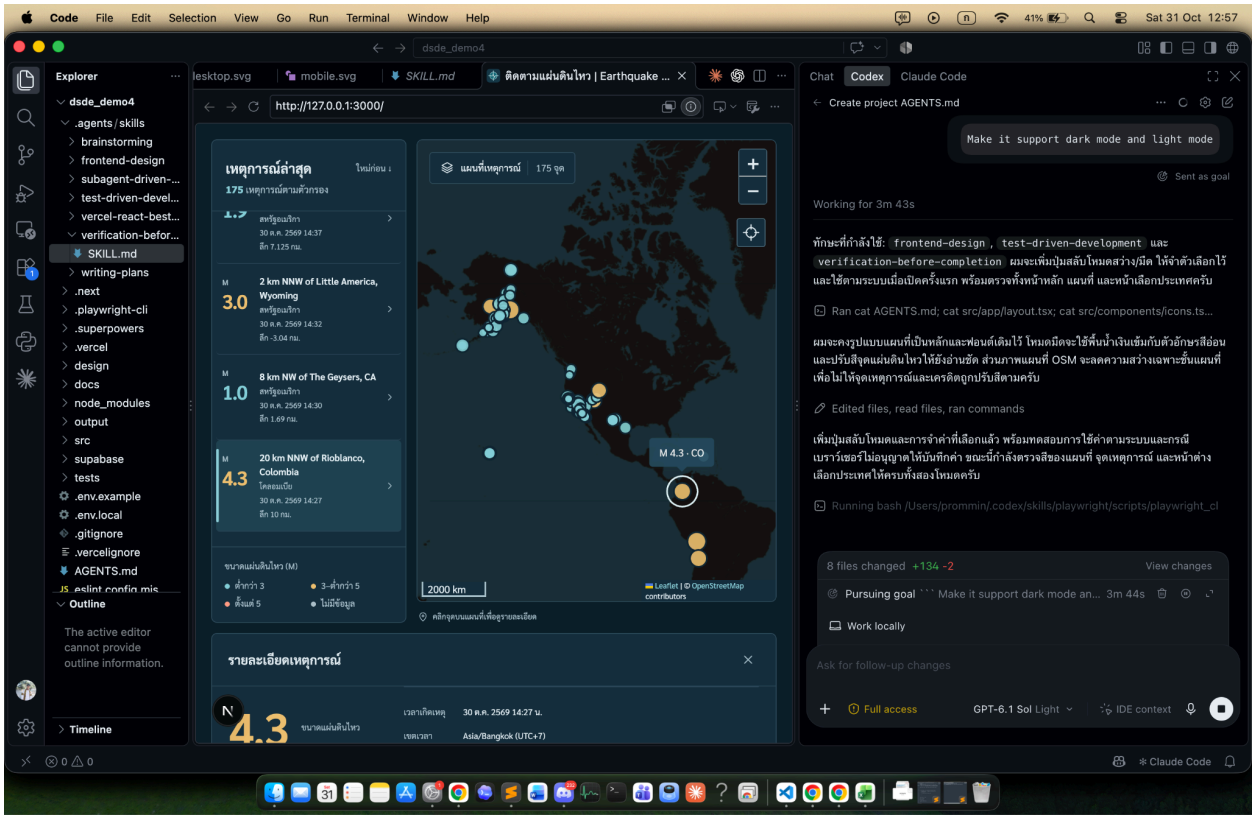
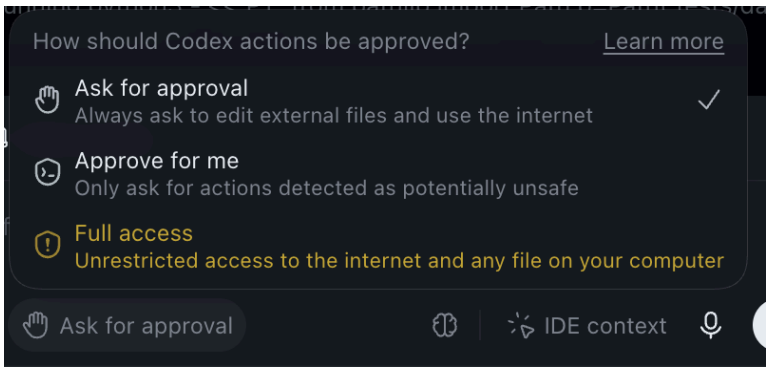
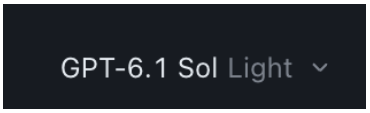
Lab:





Tested Model → 

Lab 1 — AGENTS.md [1 min]

None

```
I want to build an Earthquake Monitoring Dashboard using Next.js.

The dashboard should be responsive and allow users to explore recent earthquakes worldwide using live data from the USGS Earthquake API. I don't want to use any mock data.

Users should be able to select which countries they want to monitor, with all countries selected by default. They should also be able to filter earthquakes by country, time range, and magnitude.

This will be a single-user-role application, so there's no need for authentication or different permission levels.

For the tech stack:

-Next.js with TypeScript (App Router)

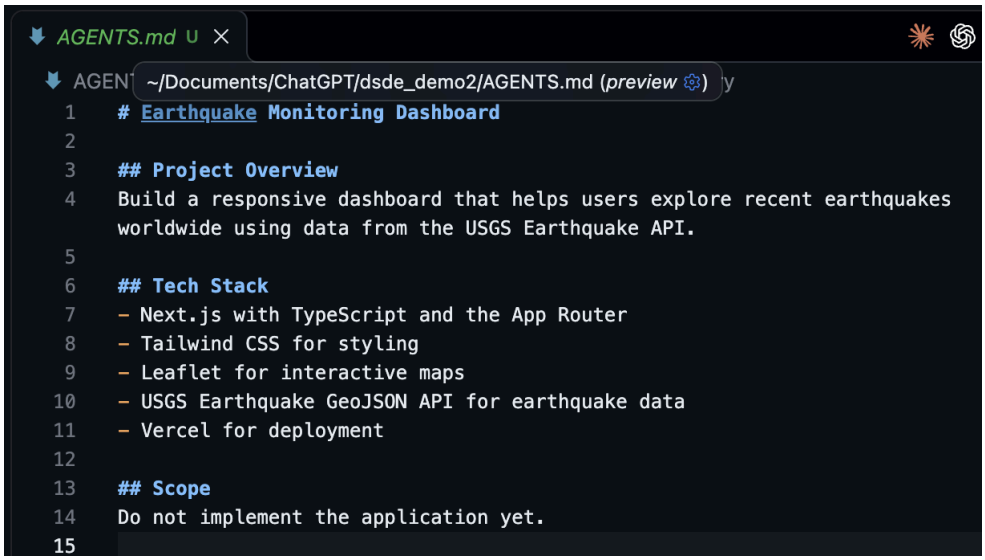
-Tailwind CSS for styling

-Leaflet with OpenStreetMap Standard tiles for interactive maps (no API key required)

-USGS Earthquake GeoJSON API for live earthquake data

-Vercel for deployment

Before we start building, please create an AGENTS.md file for the project. Keep it short and focused on the project overview and tech stack. Requiring the agent to always explicitly mention which skill(s) it is using when working on a task.
```



Lab 2 — Equipping Skills to Agent [2 min]

Skill	How it helps	Note
`brainstorming` — Superpowers	Deep Interview to gather Requirements and design Solution	Default: Codex can ask Requirements and help plan already With Skill: Agent has a process to ask questions topic by topic, explore alternatives, and confirm Design before Implementation
`frontend-design` — Anthropic	Design Dashboard to be beautiful and unique	Default: Codex can build UI according to Prompt With Skill: Agent uses principles of Visual Hierarchy, Typography, Color Palette, and Layout to create a unique UI that does not look like a Generic Template

`writing-plans` — Superpowers	Break down Spec into Implementation Plan and sub-Tasks	Default: Codex can create Implementation Plan according to command With Skill: Agent breaks down work into small Tasks, specifying relevant files, Implementation steps, and Tests to be done
`react-best-practices` — Vercel	React/Next.js guidelines such as Data Fetching, Rendering, and Performance	Default: Codex can write React/Next.js and adjust Performance already With Skill: Agent has a systematic Checklist and guidelines for Data Fetching, Rendering, Bundle Size, and Performance
`test-driven-development` — Superpowers	Write Test before Implementing features	Default: Codex can write Tests according to command With Skill: Agent works according to Red → Green → Refactor cycle, writing failing Test first, then Implementing and Refactoring
`verification-before-completion` — Superpowers	Verify Tests/Build before reporting work completion	Default: Codex can run Tests/Build, but does not guarantee checking every time With Skill: Agent has steps to verify actual results such as Tests, Lint, and Production Build before concluding task completion

Open terminal

```
None
# Brainstorming
npx skills add obra/superpowers --skill brainstorming -a codex

# UI / UX Design
```

```
npx skills add anthropics/skills --skill frontend-design -a codex
-y

# Breakdown tasks
npx skills add obra/superpowers --skill writing-plans -a codex -y

# Next.js / React Best Practices
npx skills add vercel-labs/agent-skills --skill
react-best-practices -a codex -y

# Test-Driven Development
npx skills add obra/superpowers --skill test-driven-development -a
codex -y

# Verification Before Completion
npx skills add obra/superpowers --skill
verification-before-completion -a codex -y
```

Or you can simply ask Codex to install them.

None

```
Install the following 6 community skills from their respective
GitHub repositories using the Vercel Skills CLI
(https://github.com/vercel-labs/skills):

From obra/superpowers:

   brainstorming

   writing-plans

   test-driven-development

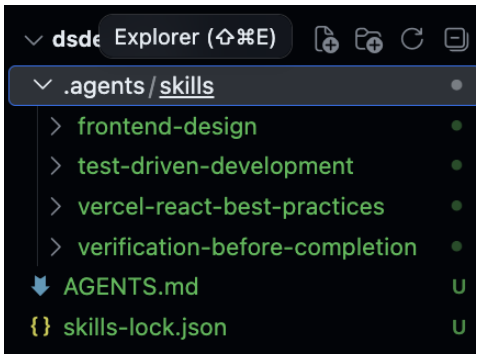
   verification-before-completion

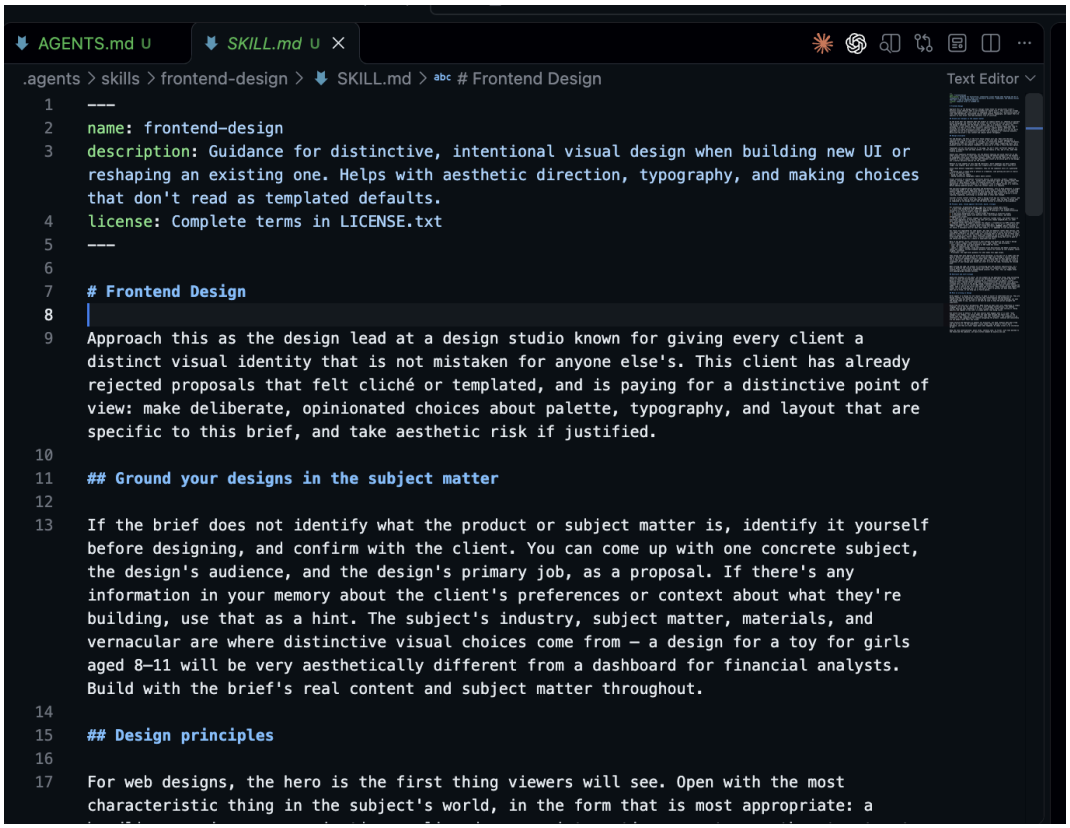
From anthropics/skills:
```

```
   frontend-design

From vercel-labs/agent-skills:

   react-best-practices
```





Lab 3 — Requirements [Depending on Option]

Planning first

Option A (Fast Track):Turn on plan mode [~3 min]

```
None

/plan
```

Prompt

```
None

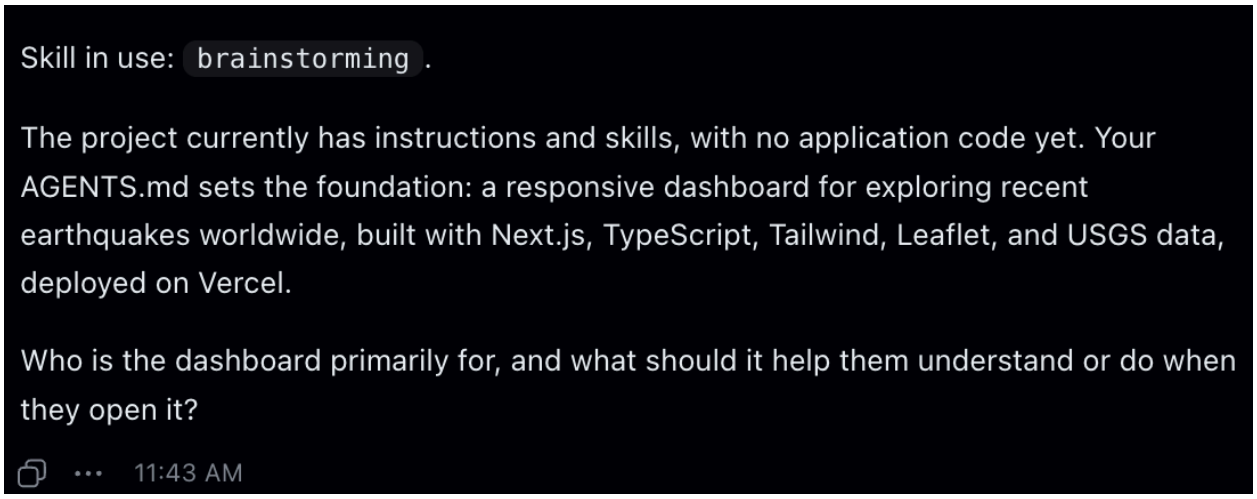
I want to build an Earthquake Monitoring Dashboard
```

After finishing the plan discussion, press Implement this plan → Skip to Lab 4

Option B: Use `brainstorming` skill [~10+ min] => Detailed discussion may take time

```
None

$brainstroming I want to build an Earthquake Monitoring Dashboard
```



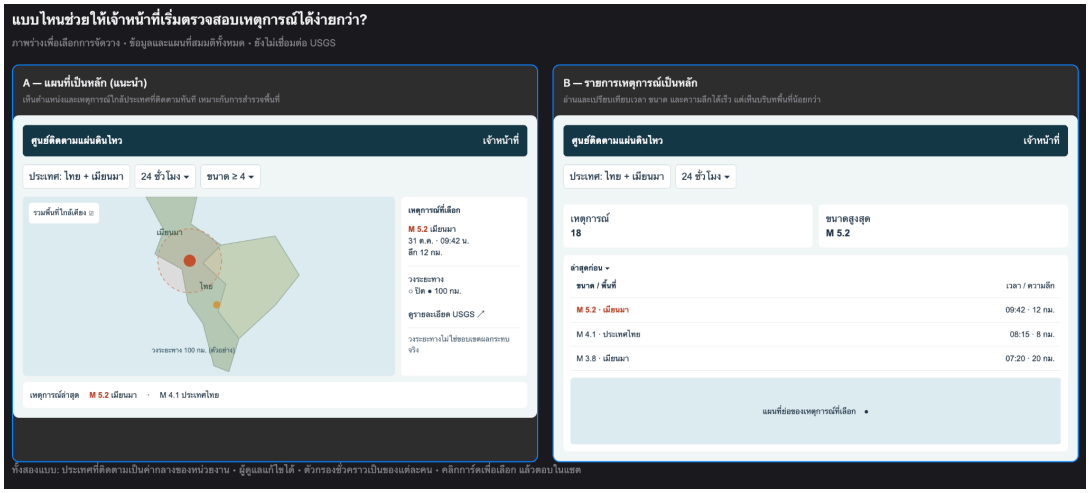
Can continue discussing. Once satisfied - > Ask AI to Generate Doc, then proceed to implement

Prompt

None

```
The MVP scope and requirements have been confirmed. Please generate the specification document.
```

Observation: If using brainstorming skill, AI will generate mockups to view



Preview earthquake-dashboard-spec.md

ข้อกำหนดระบบ Earthquake Monitoring Dashboard

เวอร์ชัน: 1.0 · วันที่: 31 ตุลาคม 2026
สถานะ: แปลงจากเอกสารออกแบบที่ผู้ใช้อนุมัติแล้ว ยังไม่ใช่แผนพัฒนาหรือระบบที่สร้างเสร็จ
อ้างอิง: เอกสารออกแบบ

1. เป้าหมายและขอบเขต

แดชบอร์ดภาษาไทยสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐบาล ใช้สำรวจแผ่นดินไหวจาก USGS ผ่านแผนที่เป็นหลัก (รูปแบบ A) กรองประเทศ ช่วงเวลา และขนาด พร้อมดูรายละเอียดเหตุการณ์ รุ่นแรกไม่มีข้อผูกพันเรื่องความทันเวลาและไม่ใช่ระบบเตือนภัย

ข้อเสนอค่าเริ่มต้นในเอกสารออกแบบถือเป็น baseline ของ spec นี้ตามการอนุมัติเอกสารทั้งหมด รวมถึงวงระยะทางและการกรองเฉพาะศูนย์กลางภายในประเทศ

2. ผู้ใช้งานและสิทธิ์

ความสามารถ	เจ้าหน้าที่	ผู้ดูแล
ดูแผนที่ รายการ และรายละเอียด	ได้	ได้
เปลี่ยนตัวกรองส่วนตัว	ได้	ได้
ดูรายการประเทศส่วนกลาง	ได้	ได้
เพิ่มหรือลบประเทศส่วนกลาง	ไม่ได้	ได้

ระบบต้องตรวจสอบสิทธิ์บนเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่แก้ค่ากลาง การซ่อนปุ่มไม่ถือเป็นการบังคับสิทธิ์ ต้องใช้การยืนยันตัวตนจริงและ persistent storage สำหรับข้อมูลส่วนกลาง การเลือกผู้ให้บริการและวิธีจัดการบัญชีเป็นงานในแผนพัฒนา

3. ข้อกำหนดการทำงาน

Prompt

```
None

The MVP scope and requirements have been confirmed. Please generate
the specification document.
```

Lab 3.5 Improve Frontend Design [Optional, 5 min]

Prompt

```
None

$frontend-design Design a Earthquake Monitoring Dashboard based on
the approved MVP specification.
```

Lab 4 — Test the First Prototype [20 min]

Prompt (Skip this prompt – if in Lab 3 you used Plan Mode + finished Implement)

```
None

Implement this plan
```

(Other skills installed in Lab 2 like writing-plan, test-driven-dev, sub-agent execu, react best practice can be invoked automatically by Agent; no need to call directly like before)

ทักษะที่กำลังใช้: `test-driven-development` และ `vercel-react-best-practices` ผมกำลังเริ่มจากกติกาตัวกรองและการเข้าถึงข้อมูล โดยทดสอบกรณีสำคัญก่อน เช่น ขนาด 0 กับไม่มีข้อมูล การไม่เลือกประเทศ และการปฏิเสธการแก้ค่ากลางโดยเจ้าหน้าที่ครับ

ทักษะที่กำลังใช้: `frontend-design` ตอนนี้หน้าจอหลักเชื่อมกับตัวกรอง รายการ และรายละเอียดแล้ว แผนที่ใช้ Leaflet จริง วงระยะทางคำนวณเป็นกิโลเมตร และมีหน้าตั้งค่าประเทศแยกจากตัวกรองส่วนตัว ผมกำลังตรวจ build และทดสอบการใช้งานบน Desktop/Mobile ครับ

Verify

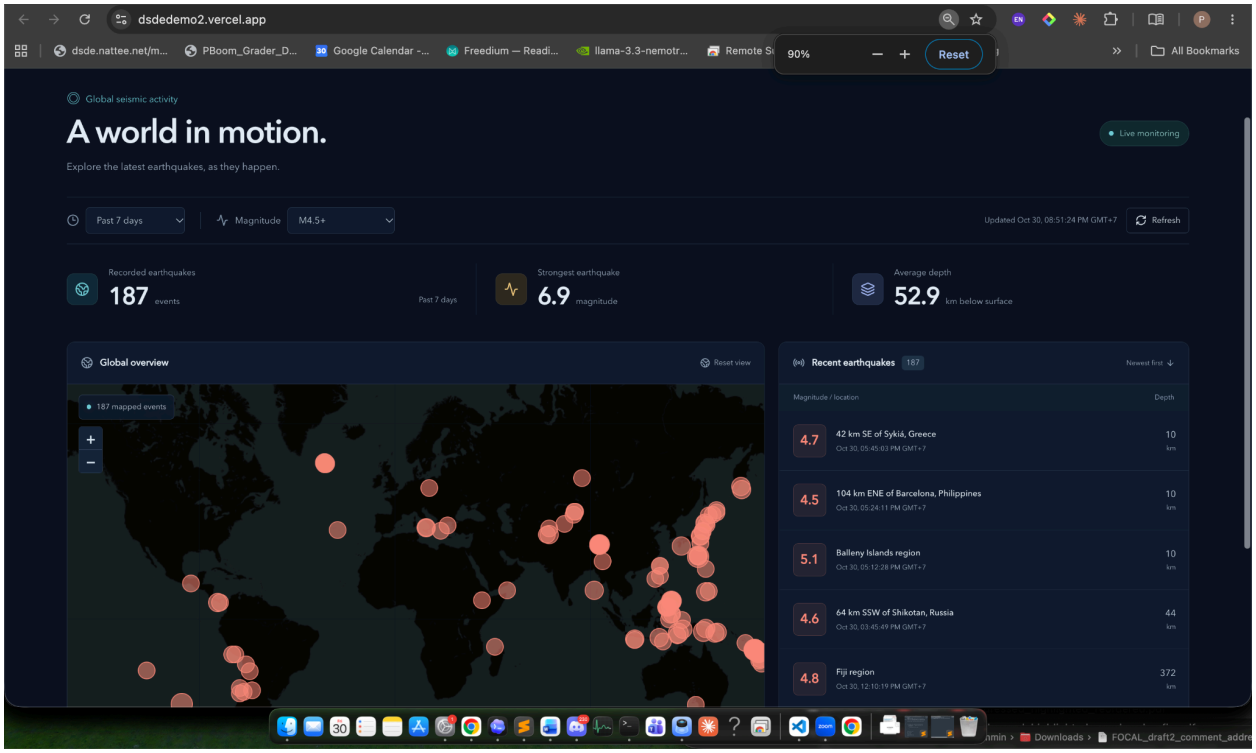
- **Live USGS data (API)**, interactive map, filters, statistics, and event details.
- **Responsive** dark layout with refresh, retry, and stale-data handling.
- Key-free **OpenStreetMap** tiles

Lab 5 - Deploy on Vercel [Optional, 8 min]

Prompt

None

```
Deploy this Earthquake Monitoring Dashboard to Vercel
(name=dsdedemo_n).
```



(Try accessing from mobile phone)

Lab 6 – Goal-driven Development [Optional]

Turn on goal mode

```
None

/goal
```

Prompt

```
None

Make it support dark mode and light mode
```

Agent will loop working and Check Criteria until passed, then stop